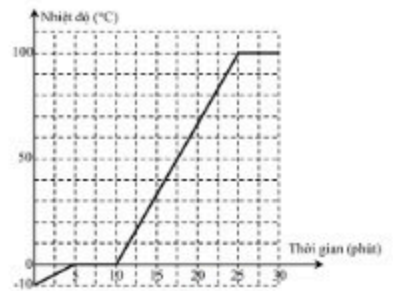


ĐỀ VẬT LÝ CHUYÊN NGUYÊN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – ĐỒNG THÁP 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Cho đồ thị biến đổi trạng thái theo thời gian của một chất ở điều kiện thường như hình bên. Chất này bắt đầu sôi ở phút thứ

- A. 10 .
- B. 30 .
- C. 25 .
- D. 5 .



Câu 2: Đốt nóng một lượng khí chứa trong một bình kín gần như không nở vì nhiệt sao cho nhiệt độ tuyệt đối của khí tăng lên 1,5 lần. Khi đó áp suất của khí trong bình

- A. giảm đi 3 lần.
- B. giảm đi 1,5 lần.
- C. tăng lên 1,5 lần.
- D. tăng lên 3 lần.

Câu 3: Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J / kg}$. Nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 100 g nước đá ở 0°C , 1atm bằng

- A. $34 \cdot 10^3 \text{ J}$.
- B. $34 \cdot 10^7 \text{ J}$.
- C. $0,34 \cdot 10^3 \text{ J}$.
- D. $340 \cdot 10^5 \text{ J}$.

Câu 4: Hai vật có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc với nhau. Năng lượng được truyền từ

- A. vật đặt trên cao sang vật đặt dưới thấp.
- B. vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
- C. vật có kích thước lớn sang vật có kích thước nhỏ.
- D. vật có khối lượng lớn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.

Câu 5: Một bình chứa khí oxygen dung tích 10 lít ở áp suất 250 kPa và nhiệt độ 27°C . Xem gần đúng oxygen trong trường hợp này là khí lý tưởng và khối lượng mol là 32 g / mol . Khối lượng khí oxygen trong bình bằng

- A. 22,4 g .
- B. 32,1 g .
- C. 25,8 g .
- D. 12,6 g .

Câu 6: Một khối khí lý tưởng có nhiệt độ tuyệt đối là T thì động năng trung bình của các phân tử khí là $\overline{E_d}$. Khi nhiệt độ tuyệt đối của khối khí này tăng 3 lần thì động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí

- A. giảm 3 lần.
- B. tăng 3 lần.
- C. tăng 9 lần.
- D. giảm 9 lần.

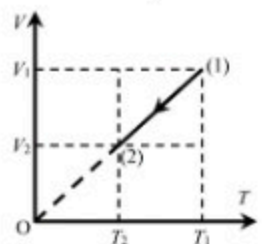
Câu 7: Đẩy pit-tông của một xilanh đủ chậm để nén lượng khí lý tưởng chứa trong xilanh sao cho thể tích của lượng khí này giảm đi 2 lần ở nhiệt độ không đổi. Khi đó áp suất của khí trong xi lanh

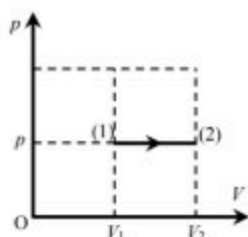
- A. tăng lên 2 lần.
- B. tăng thêm 4 lần.
- C. không thay đổi.
- D. giảm đi 2 lần.

Câu 8: Ở nhiệt độ T_1 và áp suất p_1 , khối lượng riêng của một chất khí là ρ_1 . Biểu thức tính khối lượng riêng ρ_2 của chất khí đó ở nhiệt độ T_2 và áp suất p_2 là

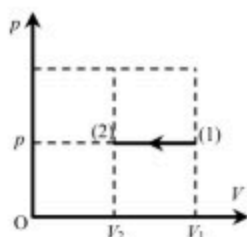
- A. $\rho_2 = \frac{p_2}{p_1} \frac{T_1}{T_2} \rho_1$
- B. $\rho_2 = \frac{p_1}{p_2} \frac{T_1}{T_2} \rho_1$
- C. $\rho_2 = \frac{p_2}{p_1} \frac{T_2}{T_1} \rho_1$
- D. $\rho_2 = \frac{p_2}{p_1} T_2 \rho_1$

Câu 9: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lý tưởng xác định, từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) trong hệ tọa độ (T, V) như hình vẽ. Khi được vẽ lại trong hệ tọa độ khác là (p, V) hay (p, T) thì đồ thị bên biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí trên là

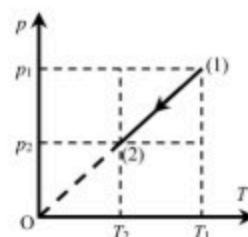




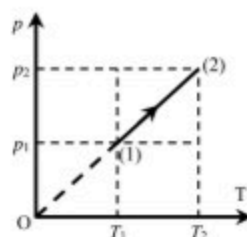
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1.

B. Hình 2.

C. Hình 3.

D. Hình 4.

Câu 10: Vật chất ở thể lỏng thì

A. các phân tử rất gần nhau, sắp xếp trật tự chặt chẽ tạo thành mạng.

B. các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn

C. rất khó nén.

D. có thể tích và hình dạng xác định.

Câu 11: Cho một khối khí lý tưởng có mật độ hạt là μ , áp suất p , động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí là $\overline{E_d}$. Hệ thức liên hệ áp suất khí tác dụng lên thành bình với mật độ phân tử và động năng tịnh tiến trung bình của phân tử là

A. $p = \frac{2}{3} \mu \overline{E_d}$

B. $p = \frac{3}{2} \mu \overline{E_d}$

C. $p = \frac{1}{3} \mu \overline{E}$

D. $p = \mu \overline{E_d}$

Câu 12: Đun nóng khối khí lý tưởng trong một bình kín. Các phân tử khí

A. liên kết lại với nhau.

B. nở ra lớn hơn.

C. có tốc độ trung bình lớn hơn.

D. xích lại gần nhau hơn.

Câu 13: Một thỏi chì có khối lượng 100 g khi được truyền nhiệt lượng 260 J thì nhiệt độ tăng từ 15°C đến 35°C . Nhiệt dung riêng của chì là

A. $130\text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$

B. $26\text{ J/kg}\cdot\text{K}$

C. $260\text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$

D. $130\text{ J/kg}\cdot\text{K}$

Câu 14: Các thông số xác định trạng thái của một khối khí nhất định bao gồm

A. áp suất, thể tích, trọng lượng.

B. thể tích, khối lượng, nhiệt độ.

C. áp suất, nhiệt độ, khối lượng.

D. áp suất, nhiệt độ, thể tích.

Câu 15: Thả một miếng sắt đã được nung nóng vào một cốc nước lạnh thì

A. nội năng của cốc nước và miếng sắt đều giảm.

B. nội năng của cốc nước tăng, nội năng của miếng sắt giảm.

C. nội năng của cốc nước giảm, nội năng của miếng sắt tăng.

D. nội năng của cốc nước và miếng sắt đều tăng.

Câu 16: Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là

A. -170 J.

B. 30 J.

C. 170 J.

D. -30 J.

Câu 17: Nội năng của một vật

A. không thể thay đổi do nó tiềm ẩn bên trong vật.

B. là thể năng tương tác giữa các phân tử cấu tạo nên vật.

C. không phụ thuộc vào nhiệt độ, chỉ phụ thuộc vào thể tích của vật.

D. là tổng động năng và thế năng phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 18: Nhiệt dung riêng của một số chất ở điều kiện bình thường được cho bởi bảng bên dưới:

Chất	Nhiệt dung riêng (J/kg.K)
Nhôm	880
Đồng	380
Chì	126
Sắt	460

Hình dạng khối được làm từ các chất trên và cùng khối lượng thì chất dễ nóng lên và cũng dễ nguội đi so với các chất còn lại là

A. sắt.

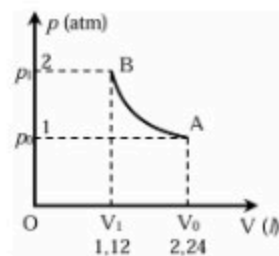
B. nhôm.

C. chì.

D. đồng.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một khối khí khi đặt ở điều kiện tiêu chuẩn (trạng thái A). Nén khí và giữ nhiệt độ không đổi đến trạng thái B. Đồ thị áp suất theo thể tích được biểu diễn như hình vẽ:

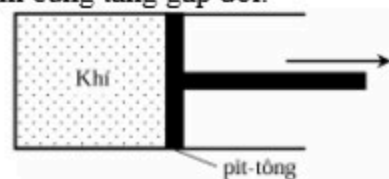


- Số mol của khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn là $0,1 \text{ mol}$.
- Đường biểu diễn quá trình nén đẳng nhiệt là một cung hypebol AB.
- Thể tích khí ở trạng thái B là $1,12 \text{ lít}$.
- Khi thể tích của khối khí là $1,4 \text{ lít}$ thì áp suất là $1,5 \text{ atm}$.

Câu 2: Cho áp suất của khí lý tưởng là $2,00 \text{ MPa}$, số phân tử khí trong $1,00 \text{ cm}^3$ là $4,84 \cdot 10^{20}$. Biết hằng số khí và số Avogadro lần lượt là $R = 8,31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ và $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

- Mật độ phân tử của khí lý tưởng là $4,84 \cdot 10^{26} \text{ phân tử/m}^3$.
- Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí là $8,26 \cdot 10^{-21} \text{ J}$.
- Nhiệt độ của khí gần bằng 299 K .
- Nếu nhiệt độ tăng gấp đôi thì tốc độ trung bình của các phân tử khí cũng tăng gấp đôi.

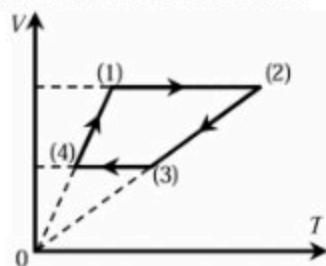
Câu 3: Một lượng khí lý tưởng xác định chứa trong một xi-lanh được đẩy kín bằng một pit-tông di động. Ban đầu áp suất bên trong bằng áp suất bên ngoài p_0 . Pit-tông được kéo dịch chuyển theo chiều sao



cho thể tích chất khí tăng thêm ΔV . Nhiệt độ được giữ không đổi.

- Nội năng của khối khí bên trong xi-lanh tăng.
- Động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí không đổi vì nhiệt độ không đổi.
- Mật độ phân tử trong xi-lanh không đổi do số hạt không đổi.
- Áp suất chất khí giảm, vì số phân tử khí va chạm với pit-tông và thành xi-lanh ít hơn trước đó.

Câu 4: Cho đồ thị biểu diễn chu trình biến đổi trạng thái của khối khí lý tưởng như hình vẽ:



- Từ (1) đến (2) là quá trình biến đổi đẳng nhiệt.
- Trong chu trình, có hai quá trình biến đổi đẳng áp.
- Đồ thị các quá trình liên tục từ (1)-(2)-(3)-(4)-(1) trong hệ trục (p, V) sẽ có dạng một hình chữ nhật.

d) Từ (3) đến (4) là quá trình đẳng tích, T giảm, p giảm.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Người ta điều chế khí hydrogen và chứa nó vào trong một bình lớn dưới áp suất 1 atm . Khi lấy 500 lít khí từ bình lớn ra để nạp vào một bình nhỏ hơn có thể tích là 20 lít . Nhiệt độ khí được giữ không đổi. Áp suất khí trong bình nhỏ là bao nhiêu atmosphere (atm)?

Câu 2: Một nữ hộ sinh cần pha 30 lít nước ở nhiệt độ 40°C để tắm trẻ sơ sinh. Người này đổ n_1 lít nước đang sôi vào n_2 lít nước mát ở nhiệt độ 20°C . Biết khối lượng riêng của nước ở điều kiện thường là 1 kg/lít , bỏ qua sự thay đổi khối lượng riêng của nước theo nhiệt độ và sự trao đổi nhiệt với bên ngoài. Thể tích nước sôi ở 100°C cần dùng là bao nhiêu?

Câu 3: Người ta thực hiện truyền một nhiệt lượng 100 J cho một lượng khí trong xi-lanh hình thẳng thì pittông di chuyển để thể tích trong xi-lanh tăng thêm 200 ml , khi đó nội năng của khí trong xi-lanh đã tăng thêm 60 J . Quá trình diễn ra với áp suất không đổi. Áp suất khối khí trong xi-lanh là bao nhiêu kilo Pascal (kPa)?

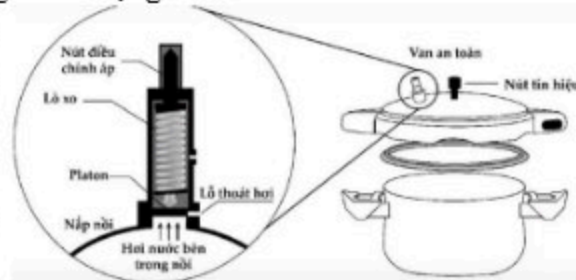
Câu 4: Hình bên dưới là cấu tạo một van điều áp đơn giản của nồi áp suất dùng trong gia đình. Van được cấu tạo gồm thân van là một xi-lanh, bên trong có lò xo, một đầu gắn chặt vào thân van thông qua nút điều chỉnh, đầu còn lại gắn vào một pit-tông kim loại. Pit-tông có thể di chuyển trong thân van không ma sát. Lò xo được điều chỉnh độ dài thông qua nút điều chỉnh sao cho pit-tông lúc nào cũng áp chặt vào nắp nồi và chỉ mở ra khi áp suất trong nồi đủ lớn đến một giá trị cho phép. Khi đó, hơi nước trong nồi sẽ thoát ra ngoài qua lỗ thoát hơi, từ đó áp suất trong nồi giảm xuống.

Pít-tông lại đóng chặt như cũ. Do đó, khi sử dụng nồi để nấu, áp suất trong nồi luôn được giữ dưới một giá trị cực đại, tùy chỉnh, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Giả sử pít-tông có dạng hình tròn, bán kính là

$$R = 0,5 \text{ cm}$$

, mặt trong tiếp xúc khí trong nồi, mặt ngoài tiếp xúc với khí ngoài và lò xo điều chỉnh. Lò xo được điều chỉnh sao cho luôn có lực đàn hồi $6,2 \text{ N}$ ép chặt pít-tông vào nắp nồi. Cho áp suất



khí quyển là $P_0 = 1,01 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Van điều áp sẽ mở

xả hơi nước khi áp suất bên trong nồi bằng bao nhiêu kilo Pascal (kPa) - kết quả lấy đến hàng đơn vị (không lấy số thập phân)?

Câu 5: Toyota Corolla là một dòng xe phổ biến, nổi tiếng với độ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, động cơ 2.0 L , với 4 xi lanh. Khi làm việc, mỗi xi-lanh của động cơ được nạp 0,5 lít hỗn hợp khí (được xem là khí lý tưởng) ở áp suất 1 atm , nhiệt độ 37°C . Pít-tông nén khí trong xi-lanh còn lại 0,1 lít và áp suất tăng lên 12 atm . Nhiệt độ của hỗn hợp khí trong xi-lanh khi ở trạng thái nén là bao nhiêu độ Celsius ($^\circ \text{C}$) ?

Câu 6: Khảo sát chuyển động của các phân tử của một khối khí được xem gần đúng là khí lý tưởng thì thấy động năng tịnh tiến trung bình của chúng vào khoảng 50 meV . Biết $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$. Nhiệt độ của khối khí trên là bao nhiêu độ Celcius ($^\circ \text{C}$)? (kết quả được lấy tới hàng đơn vị)